DMDG AI·데이터 심화 2기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

대중교통 접근성과 지역 인구 변화 상관관계 분석

초기 프로젝트 분석 기획안 정밀 검토 · 인과/상관 검증 설계 및 강사 피드백 통합 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
방호원 (심화 2기)	2개 (PDF 기획안 + HR 평가 TXT)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

88

TOTAL SCORE / 100

1. 핵심 문제정의 및 정책 연계성
92
2. 데이터 소스 & 스키마 적합성
88
3. 분석 방법론(상관·인프라 격차)
85
4. 혼란변수 통제 & 역인과 검증
80
5. 시각화·산출물 완성도(4장 PDF)
93

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

기획 우수 A-

🏆 **주제 적합성·현실적 실행 가능성·명료한 분석 설계 — 3요소 균형이 뛰어난 모범 기획안**

초기 분석 단계에서 가장 흔한 '단순 수치 나열'을 벗어나 대중교통 접근성 변화와 지역 인구 이동 간 상호작용을 인프라 관점에서 체계적으로 설계했습니다. 공공교통·행정동 인구 데이터의 수집 난이도를 현실적으로 판단하여 기한 내 완수 가능성이 높으며, 향후 도시계획/상권 분석 포트폴리오로 확장 가치가 큽니다.

⚠️ **교통 개선 → 인구 증가 vs 인구 감소 → 노선 축소 간 역인과(Reverse Causality) 및 혼란변수 통제 보완 필요**

신규 노선 개통 효과와 재건축·신도시 입주, 일자리/학군 요인이 동시에 작용하므로 단순 Pearson 상관만으로는 인과 방향성을 입증하기 어렵습니다. HR/강사 총평에서도 언급된 '시각적·수치적 비교 지표의 정교화'를 위해 시차 교차상관(Lag Cross-Correlation)과 고정효과 패널 회귀를 추가해야 합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
1002_대중교통_방호원.pdf	PDF (기획서)	양호 (체계 우수)	목적·데이터·가설·분석 흐름이 4쪽 내 군더더기 없이 구조화됨
1002_대중교통_방호원.txt	TXT (HR 총평)	반영 완료	'전반적으로 매우 균형 잡힌 우수 기획안, 정교한 지표 보완 시 완성도 극대화'

2. 데이터 분석 설계 및 강사 총평 상세 감사 (Analytics & HR Feedback Audit)

정밀 감사

📌 [강사·HR 원문 피드백 통합 진단] 3대 핵심 평가 항목

원문 피드백 연계

평가 영역	HR/강사 평가 요지	기술심사 검증 결과	보완 방향
주제 적합성	데이터 분석 목적과 사회적 맥락 부합	교통 인프라 불균형·지방소멸 이슈와 직결	수도권 vs 비수도권 소도시 비교축 추가
구현 가능성	현실적이고 기한 내 실행 가능	국토부·서울열린데이터·행안부 인구 공개	행정동 코드(H_CODE) 버전 매칭 자동화
분석 완성도	단순 나열 넘어 의미 있는 관계 도출 목표	시차(Lag 1~3년) 반영 시 인과 해석력 배가	DID(이중차분법) 또는 패널 회귀 도입

📌 [핵심 위험 요소] 공간 단위 불일치(MAUP) 및 교란 요인 통제 가이드

설계 정교화

- **행정동 vs 집계구 단위 정합성:** 버스 정류장 반경(500m) 접근성 지표와 행정동 단위 주민등록 인구를 단순 평균하면 면적이 넓은 외곽 동의 왜곡이 발생합니다. 인구밀도 가중 도보권(Isochrone) 커버리지 비율(%)을 표준 KPI로 산출하세요.
- **역인과성 해소:** 철도/간선버스 신설 전·후 3개년(t-2 ~ t+2) 비교 테이블을 구성해 '인구 유입 선행 vs 노선 개통 선행'을 분리 검증해야 결론 신뢰도가 확보됩니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
변수 설계	대중교통 '접근성' 정의가 정류장 수/배차 등 단일 수치로 모호	정류장 밀도·평균 배차간격·지하철 환승 가능 거리 가중 종합 접근성 지수(TAI) 정의
비교 검증	상관분석 결과의 해석이 단면적(Cross-sectional) 수치에 그칠 우려	노선 개편 지역(처치군) vs 비개편 유사 지역(대조군) 이중차분(DID) 비교표 추가
시각화	HR 피드백 권고: '시각적·수치적 비교 지표 정교화 필요'	Folium/Kepler.gl 행정동 격자 Choropleth 지도 + 접근성 하위 20% 취약지 랭킹 도출

🔧 [Fix 1] 행정동별 가중 대중교통 접근성 지수(TAI) 및 시차 교차상관 템플릿

```
tai = 0.4 * zscore(bus_stops_per_km2) + 0.4 * zscore(subway_500m_cov) - 0.2 * zscore(avg_headway_min) for lag in [0, 1, 2, 3]: corr = panel_df.groupby('sigungu').apply(lambda g: g['tai'].corr(g['pop_growth'].shift(-lag)))
```

🔧 [Fix 2] 노선 개통 전후 이중차분(DID) 패널 회귀 검정 스니펫

```
import statsmodels.formula.api as smf model = smf.ols('pop_growth_pct ~ treated * post_open + housing_supply + C(region_id) + C(year)', data=panel_df).fit(cov_type='cluster', cov_kwds={'groups': panel_df['region_id']})
```

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🗺️ 1. '교통 사각지대 TOP 10' 직관적 지도 시각화 포트폴리오 차별화

서울/수도권과 지방 중소도시를 2축으로 나눈 인터랙티브 단계구분도로 정책 제언 설득력을 극대화하세요.

📊 2. 1·2·3년 시차(Lag) 효과 정량 비교 방법론 엄밀성

교통망 개선 후 인구 변화가 즉시 나타나는지 1~3년 뒤 나타나는지 lag 테이블로 제시하세요.

🧮 3. 주택공급·산업단지 통제변수 포함 환각/오류 차단

신축 아파트 입주 물량 효과를 통제한 순수 교통 접근성 계수를 반드시 별도로 보고하세요.

📑 4. 1차·최종 프로젝트 연계 로드맵 확정 성장 서사

이번 분석 파이프라인을 그대로 후속 프로젝트의 웹 대시보드/추천 지도로 확장하는 구조를 잡으세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터	**행정동 코드(HJD) & 법정동 코드 매핑**	행안부 최신 코드표 기준 시계열 병합 누락률 < 1%	필수 점검
통계	**고정효과/이중차분(DID) 회귀 적용**	단순 상관계수 외 교란변수 통제 p-value 제시	보완 권고
시각화	**접근성 하위 20% 사각지대 지도**	Choropleth + 산점도 4사분면(고인구-저교통) 도출	구현 예정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
방호원 (심화 2기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.